

產品使用說明書 Product User Manual	
文件名稱 Document Name	充電器通訊交換器使用說明書
產品型號 Model Name	C36500Z1E-V3
文件編號 Document No.	
版 本 Version	V1.1

日期 Date	修改 Revised By	審核 Checked By	核准 Approved By
2022/03/14	林晨軒	鐘潤吉	鐘潤吉

修訂記錄 Revision History				
日期 Date	版本 Version	描述 Description	修改 Revised By	核准 Approved By
2022/03/07	V1.0	創建	林晨軒	鐘潤吉
2022/03/14	V1.1	修改配線圖	林晨軒	鐘潤吉

1 前言

本文件屬於罡豪科技產權，未經允許不得複製或用作製造或銷售設備的依據。

2 適用範圍

本文件描述了罡豪科技有限公司提供給客戶的充電器交換器之使用方式與說明。

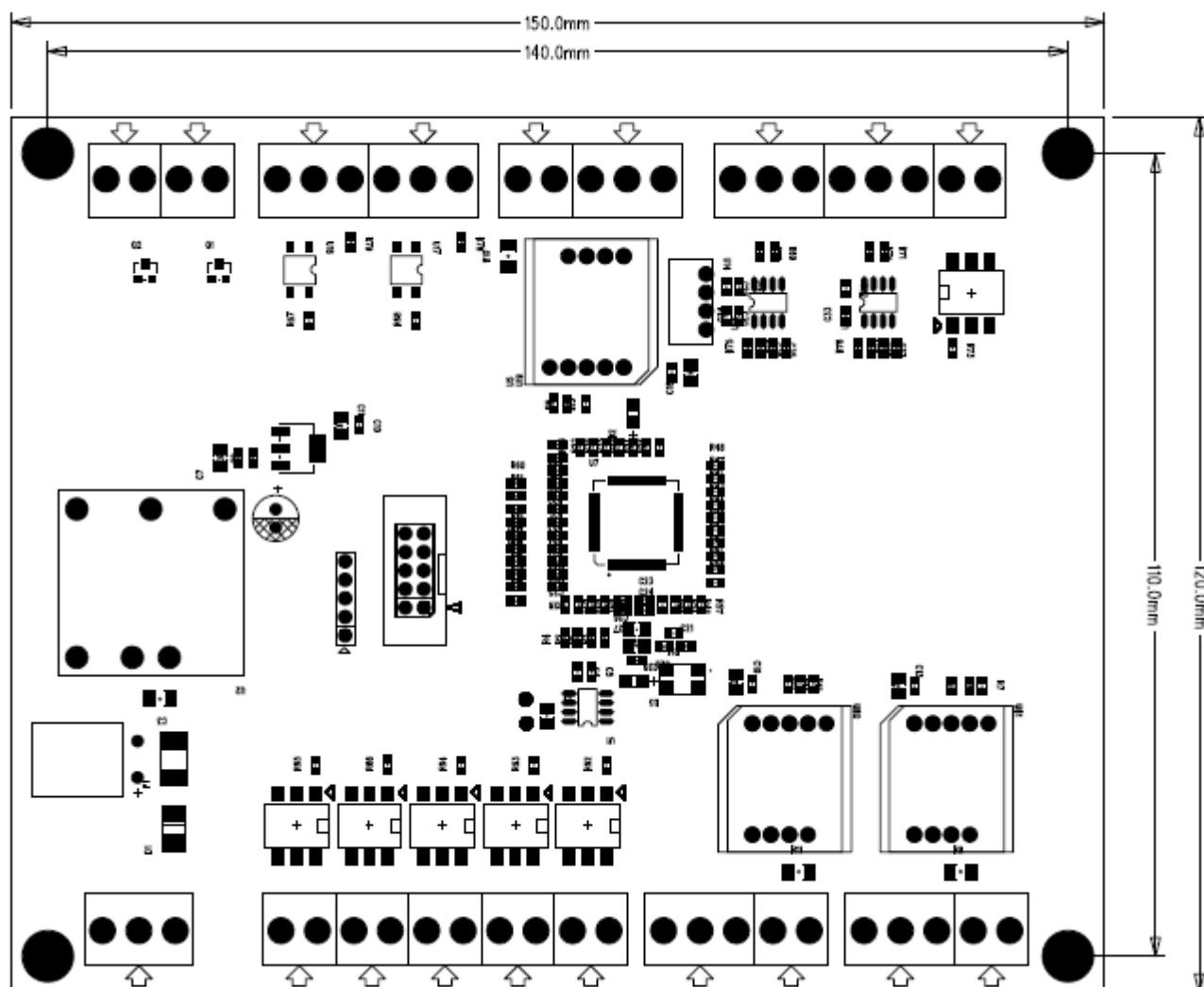
3 產品說明

- 本產品提供 I2C 與 RS232 通續介面之轉換。
- 本產品提供整合式命令可獲取充電器狀態資訊。
- 本產品可透過命令設定充電器參數以符合使用者需求。

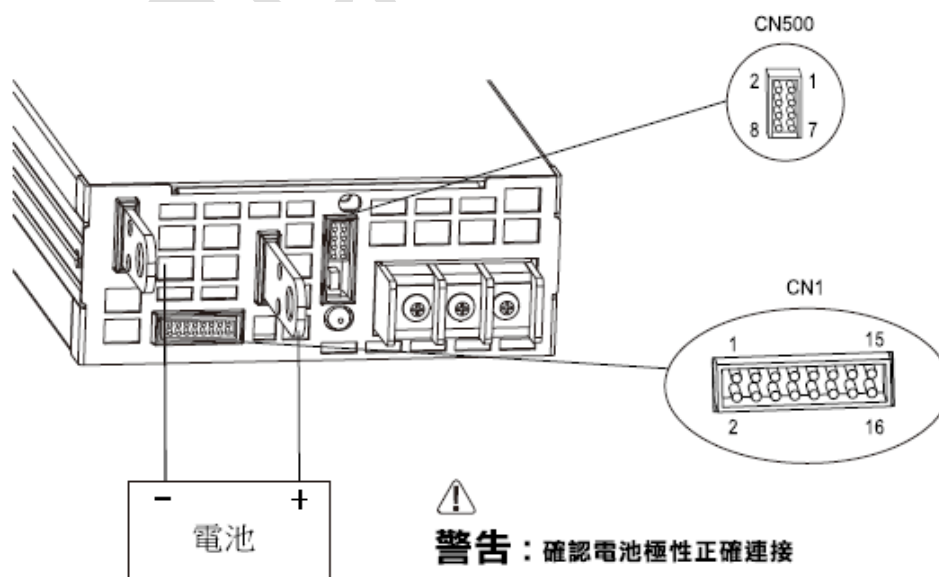
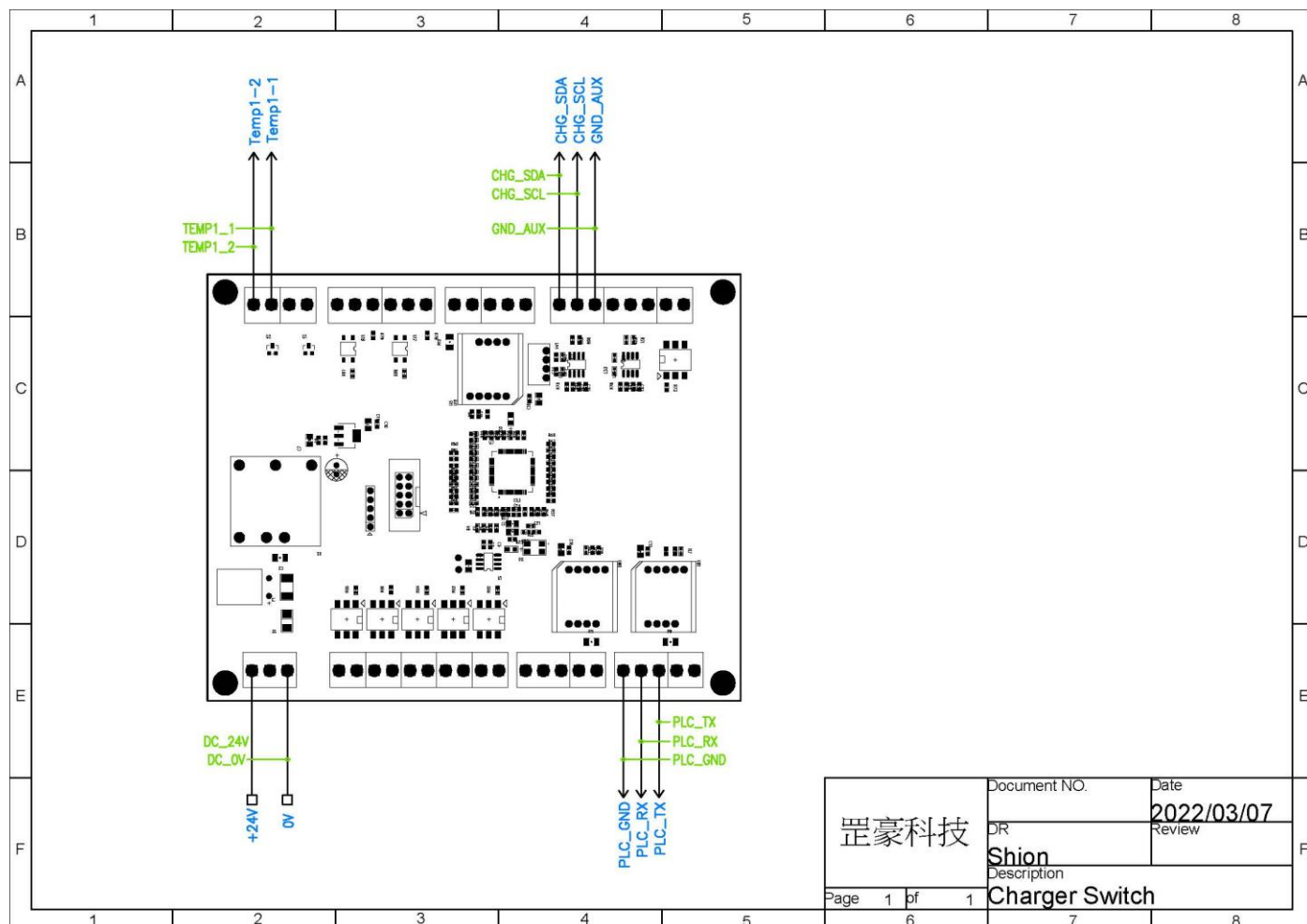
4 環境條件

- 輸入電壓 24V。
- I2C 通訊需使用雙層隔離對絞線。
- RS232 通訊需使用雙層隔離對絞線。

5 外觀尺寸



6 連接方式



7 通訊協定

RS232 設定如下表。

型號	C36500Z1E-V3
Interface	RS232
Baud rate	115200
Parity	None
Data bit	8
Stop bit	1
Flow control	None
FIFO	Disable

類型	數值	目標	說明
詢問充電器狀態	0x50	PLC → 交換器	任意時間點
充電器狀態回復	0x51	PLC ← 交換器	1.狀態變化 (1s) 2.PLC詢問
寫入充電器參數	0x60	PLC → 交換器	開機非充電時間
寫入完成回復	0x61	PLC ← 交換器	寫入完成後須重啟才能生效

詳細通訊協定如下記項目 9 附註 <附件-通訊協定說明>。

8 異常訊息說明

類型	異常訊息	異常原因	排除方法
充電器	EEPROM Data Error	充電器充電參數錯誤	關閉充電器並重啟，觀察是否再次出現異常。 Note: 若故障持續發生，可能需更換充電器。
	1. Vout_OV_Warning 2. Vout_OV_Fault 3. Vout_UV_Warning 4. Vout_UV_Fault 5. Iout_OC_Warning 6. Iout_OC_Fault 7. Iout_UV_Warning 8. Iout_UC_Fault	1. 電壓輸出過電壓警告 2. 電壓輸出過電壓錯誤 3. 電壓輸出低電壓警告 4. 電壓輸出低電壓錯誤 5. 電流輸出過電流警告 6. 電流輸出過電流錯誤 7. 電流輸出低電壓警告 8. 電流輸出低電流錯誤	檢查電池端電壓是否出現異常。 Note: 若故障持續發生，可能需更換充電器或電池。
	1. Input_OV_Warning 2. Input_OV_Fault 3. Input_UV_Warning 4. Input_UV_Fault	1. 輸入過電壓警告 2. 輸入過電壓錯誤 3. 輸入低電壓警告 4. 輸入低電壓錯誤	充電站/充電器輸入端電壓是否出現異常。
	1. Temp_OT_Warning 2. Temp_OT_Fault 3. Temp_UT_Warning 4. Temp_UT_Fault	1. 過溫度警告 2. 過溫度錯誤 3. 低溫警告 4. 低溫錯誤	等待充電器溫度回復至正常範圍。
	1. FAN1_Warning 2. FAN1_Fault 3. FAN2_Warning 4. FAN2_Fault 5. FAN1_Speed_OR 6. FAN2_Speed_OR 7. Airflow_Warning 5. Airflow_Fault	1. 風扇 1 警告 2. 風扇 1 錯誤 3. 風扇 2 警告 4. 風扇 2 錯誤 5. 風扇 1 轉速過高 6. 風扇 2 轉速過高 7. 氣流警告 5. 氣流錯誤	檢查充電器風扇是否正常運轉。 Note 若故障持續發生，需更換充電器。
	Temp. Sensor Short	充電器溫度補償感測器短路	檢查溫度線是否破損導致短路。
	Battery Disconnect	充電器電池未連接	檢查電池端極板與電池是否導通(是否有電壓)。

9 附註

本公司保留修改、終止、變更產品內容細節之權利。

-附件-通訊協定說明

1. 詢問充電器狀態

詢問充電器狀態(PLC發送)							
Index	Discription			Value	Note		
0	1.Header(8Byte)			0xAA			
1				0xAA			
2				0xAA			
3				0xAA			
4				0xAA			
5				0xAA			
6				0xAA			
7				0xAB			
8	2.Frame(6Byte)	Frame Type(1Byte)		0x01	Frame + Payload		
9				0x2B			
10		Frame Length(4Byte)		0x00			
11				0x00			
12			0x00				
13		Commend Type(1Byte)		0x50	詢問充電器狀態		
14	3.Payload(41Byte)	Controller Msg(8Byte)	Controller Type(1Byte)		0x01		
15			Length(1Byte)		0x08		
16			Value(6Byte)	Project(1Byte)			0x00
17				Company(1Byte)			0x00
18				Vander(1Byte)			0x00
19				Controller NO.(2Byte)			0x00
20							0x00
21				Number of Charger(1Byte)			0x00
22		Charger Msg(33Byte)	Charger Type(1Byte)		0x01		
23			Length(1Byte)		0x15		
24			Value(3Byte)	Charger NO.(1Byte)			0x01
25				Charger Mode(1Byte)			0x01
26				Battery(1Byte)			0x01
27					0x00		
28					0x00		
29					0x00		
30					0x00		
31					0x00		
32					0x00		
33					0x00		
34					0x00		
35					0x00		
36					0x00		
37				0x00			
38				0x00			
39				0x00			
40		N/A(28Byte)			0x00		
41					0x00		
42					0x00		
43					0x00		
44					0x00		
45					0x00		
46					0x00		
47					0x00		
48					0x00		
49					0x00		
50					0x00		
51					0x00		
52					0x00		
53				0x00			
54				0x00			
55	4.CRC16(2Byte)				CRC16-MODBUS(Frame + Payload)		
56							

2. 充電器狀態回復

充電器狀態回復(交換器發送)									
編號	項目				值	備註			
0	1.Header(8Byte)				0xAA				
1					0xAA				
2					0xAA				
3					0xAA				
4					0xAA				
5					0xAA				
6					0xAA				
7					0xAB				
8	2.Frame(6Byte)	Frame_Type(1Byte)			0x01	Frame + Payload			
9					0x2B				
10		Frame_Length(4Byte)			0x00				
11					0x00				
12					0x00				
13		Commend_Type(1Byte)			0x51	詢問充電器狀態			
14	3.Payload(41Byte)	Controller Msg(8Byte)	Controller_Type(1Byte)		0x01	實際值 = 參數*10 低位在前 高位在後			
15			Length(1Byte)		0x08				
16			Value(6Byte)	Project(1Byte)	0x00				
17				Company(1Byte)	0x00				
18				Vander(1Byte)	0x00				
19				Controller NO.(2Byte)	0x00				
20				Number of Charger(1Byte)	0x00				
21					0x00				
22		Charger Msg(33Byte)	Charger_Type(1Byte)		0x01				
23			Length(1Byte)		0x15				
24			Value(27Byte)	Charger NO.(1Byte)	0x01				
25				Charger Mode(1Byte)	0x01				
26				Battery(1Byte)	0x01				
27				Vin(2Byte)					
28				Vout(2Byte)					
29				Iout(2Byte)					
30				CC(2Byte)					
31				CV(2Byte)					
32				FV(2Byte)					
33				TC(2Byte)					
34				Temperature(1Byte)					
35				N/A(5Byte)					
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52							Status_1(1Byte)	EEPROM Data Error(L)	
								溫度補償短路	
								Battery Disconnect	
	CC Timeout								
	CV Timeout								
	FV Timeout								
	Touch Pad OT								
	N/A(H)								
53			Status_2(1Byte)	None of The Above(L)	A fault or warning not listed in bits [7:1] of this byte has occurred.				
				CML	A communications, memory or logic fault has occurred.				
				Temperature	A temperature fault or warning has occurred.				
				Vin_UV	An input undervoltage fault has occurred.				
				Iout_OC	An output overcurrent fault has occurred.				
				Iout_OV	An output overvoltage fault has occurred.				
				Output OFF	This bit is asserted if the unit is not providing power to the output, regardless of the reason,including simply not being enabled.				
				Busy(H)	A fault was declared because the device was busy and unable to respond.				
54			Status_3(1Byte)	N/A(L)					
				Other	A bit in STATUS_OTHER is set.				
				Fans	A fan or airflow fault or warning has occurred.				
				Power Good	The POWER_GOOD signal, if present, is negated.				
				MFR	A manufacturer specific fault or warning has occurred.				
				Input	An input voltage, input current, or input power fault or warning has occurred.				
				Iout/Pout	An output current or output power fault or warning has occurred.				
				Vout(H)	An output voltage fault or warning has occurred.				
55	4.CRC16(2Byte)					CRC16-MODBUS(Frame + Payload)			
56									

3. 寫入充電器參數

寫入充電器參數(PLC發送)								
Index	Discription			Value	Note			
0	1.Header(8Byte)			0xAA				
1				0xAA				
2				0xAA				
3				0xAA				
4				0xAA				
5				0xAA				
6				0xAA				
7				0xAB				
8	2.Frame(6Byte)	Frame Type(1Byte)		0x01	Frame + Payload			
9				0x2B				
10		Frame Length(4Byte)	0x00					
11			0x00					
12			0x00					
13		Commend Type(1Byte)		0x60	寫入充電器參數			
14	3.Payload(41Byte)	Controller Msg(8Byte)	Controller Type(1Byte)		0x01	參數=輸入值*10 低位在前 高位在後		
15			Length(1Byte)		0x08			
16			Value(6Byte)	Project(1Byte)			0x00	
17				Company(1Byte)			0x00	
18				Vander(1Byte)			0x00	
19				Controller NO.(2Byte)			0x00	
20				Number of Charger(1Byte)			0x00	
21							0x00	
22			Charger Type(1Byte)		0x01			
23			Length(1Byte)		0x15			
24			Charger NO.(1Byte)		0x01			
25					Charger Mode(1Byte)		0x01	
26					Battery(1Byte)		0x01	
27			Value(11Byte)	Curve_CC(2Byte)				
28								
29				Curve_CV(2Byte)				
30								
31				Curve_FV(2Byte)				
32								
33			Curve_TC(2Byte)					
34								
35					0x00			
36					0x00			
37					0x00			
38		Charger Msg(33Byte)			0x00			
39					0x00			
40					0x00			
41					0x00			
42			0x00					
43			0x00					
44	N/A(20Byte)				0x00			
45					0x00			
46					0x00			
47					0x00			
48				0x00				
49				0x00				
50				0x00				
51				0x00				
52				0x00				
53				0x00				
54			0x00					
55	4.CRC16(2Byte)				CRC16-MODBUS(Frame + Payload)			
56								

4. 充電器狀態回復

充電器狀態回復(交換器發送)							
Index	Discription			Value	Note		
0	1.Header(8Byte)			0xAA			
1				0xAA			
2				0xAA			
3				0xAA			
4				0xAA			
5				0xAA			
6				0xAA			
7				0xAB			
8	2.Frame(6Byte)	Frame Type(1Byte)		0x01	Frame + Payload		
9				0x2B			
10		Frame Length(4Byte)	0x00				
11			0x00				
12			0x00				
13	Commend Type(1Byte)		0x60	寫入充電器參數			
14	3.Payload(41Byte)	Controller Msg(8Byte)	Controller Type(1Byte)		0x01	參數=輸入值*10 低位在前 高位在後	
15			Length(1Byte)		0x08		
16			Value(6Byte)	Project(1Byte)			0x00
17				Company(1Byte)			0x00
18				Vander(1Byte)			0x00
19							0x00
20				Controller NO.(2Byte)			0x00
21				Number of Charger(1Byte)			0x00
22			Charger Type(1Byte)		0x01		
23			Length(1Byte)		0x15		
24					Charger NO.(1Byte)		0x01
25					Charger Mode(1Byte)		0x01
26					Battery(1Byte)		0x01
27							
28					Curve_CC(2Byte)		
29			Value(11Byte)				
30				Curve_CV(2Byte)			
31							
32				Curve_FV(2Byte)			
33							
34				Curve_TC(2Byte)			
35			Charger Msg(33Byte)				0x00
36				0x00			
37				0x00			
38				0x00			
39				0x00			
40				0x00			
41				0x00			
42				0x00			
43				0x00			
44		N/A(20Byte)					0x00
45							0x00
46							0x00
47							0x00
48							0x00
49							0x00
50							0x00
51							0x00
52							0x00
53							0x00
54				0x00			
55		4.CRC16(2Byte)					CRC16-MODBUS(Frame + Payload)
56							